

2Hz有源力反馈式全向宽频检波器

Built for High Resolution, High Efficiency, and High Reliability Seismic Acquisition with Less Operational Cost and Environmental Impact



产品特点

- 专为中海油田服务股份有限公司物探事业部荣誉定制；
- 有源力反馈式全向宽频检波器，为海底/井下场景的全波场地震采集应用提供高品质传感解决方案；
- 2Hz~190Hz频率响应范围，在保持标准15Hz全向检波器中、高频性能的同时，显著提高对深层、超深层目标低频信号的探测能力；
- 输出信号幅度 $\pm 4.90V$ ，等效输出噪声 $2uV_{rms}@2\sim 190Hz$ ，动态范围 $\geq 120dB$ ，与主流地震采集设备相匹配；
- 低失真度（水平状态小于0.1%）、低功耗（小于10mW）、高灵敏度（80V/m/s）；
- 有源力反馈宽频检波器工作模式（频带宽度2~190Hz）与无源普通检波器工作模式（频带宽度15~190Hz）可通过管脚控制切换；
- 有源力反馈宽频工作模式下，优良的幅度与相位一致性保证了空间矢量测量的保真度。

管脚定义

1	SW	连接+2.5V进入力反馈模式 连接GND进入无源模式	
2	OUT-	差分输出信号负端	
3	OUT+	差分输出信号正端	
4	GND	电源与信号地	
5	+2.5V	+2.5V正电源	
6	-2.5V	-2.5V负电源	

性能指标

等效自然频率	2Hz $\pm 10\%$
灵敏度	80V/m/s $\pm 10\%$
假频	> 190Hz
输出阻抗	2000 Ω
失真度	<0.1 % horizontal, <0.4% vertical and pins-down
工作倾角范围	0°~360°
等效输出噪声	2uVrms@2~190Hz
动态范围	120dB
供电电源	$\pm 2.5VDC$
功耗	$\leq 10mW$
直径	26.7mm
高度	42mm
重量	110g
工作温度范围	-40 to 100 °C

力反馈工作模式

无源工作模式

自然频率	15Hz $\pm 4\%$
假频	> 190Hz
开路阻尼	0.35 (-4% ~ +7%)
闭路阻尼 (6.2K)	0.707 (-4% ~ +7%)
开路灵敏度	70V/m/s (-8% ~ +4%)
闭路灵敏度 (6.2K)	56V/m/s (-8% ~ +4%)
线圈电阻	1500 $\Omega \pm 4\%$
失真度	<0.1 % horizontal, <0.4% vertical and pins-down
工作倾角范围	0°~360°
悬体质量	9.7g
最大悬体位移	2mm
工作温度范围	-40 to 100 °C

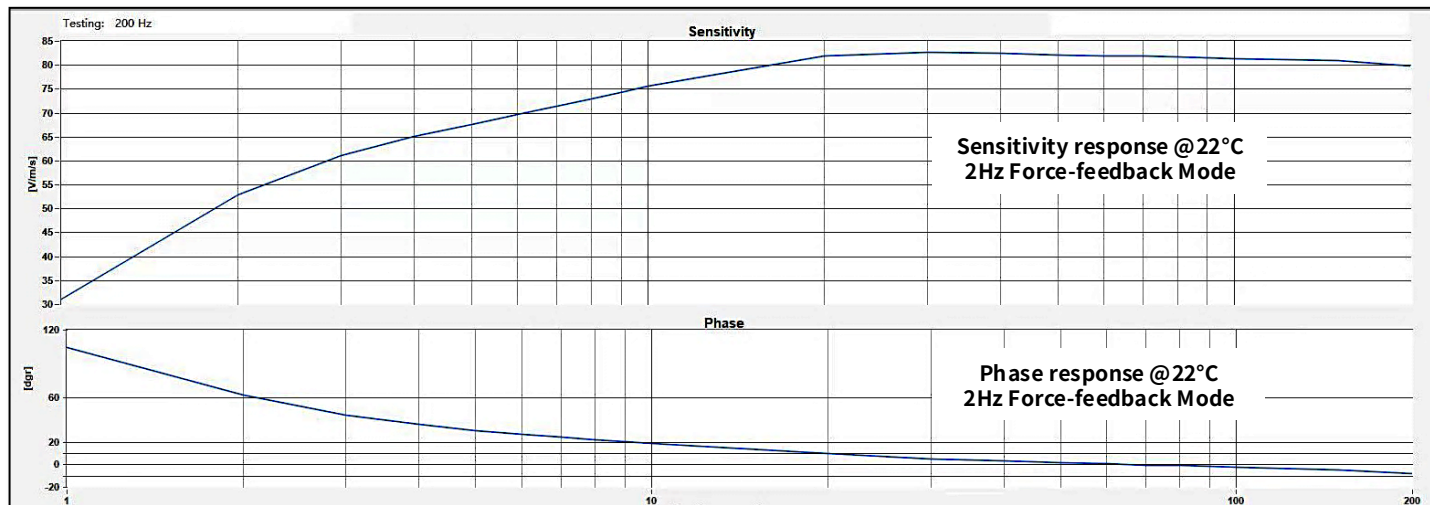
*除非另行说明，以上参数均为22 °C (71.6 °F)环境温度下，检波器垂直姿态的测量结果。

2Hz有源力反馈式全向宽频检波器

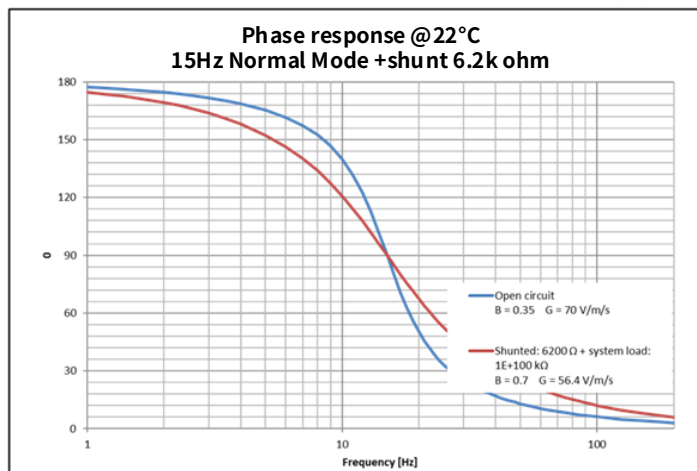
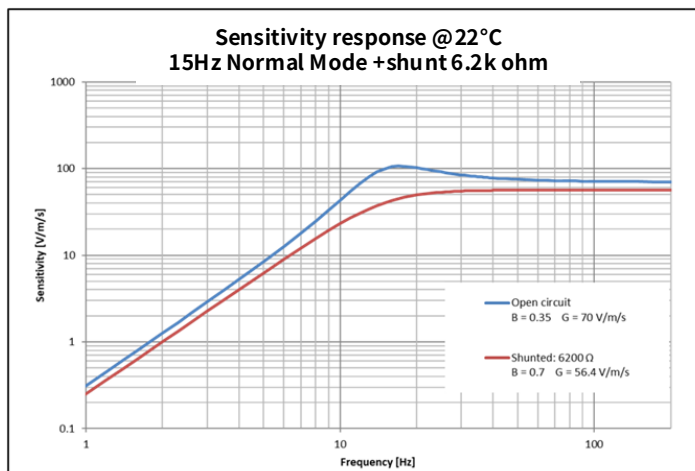
Built for High Resolution, High Efficiency, and High Reliability Seismic Acquisition with Less Operational Cost and Environmental Impact

灵敏度与相位响应曲线

力反馈工作模式



无源工作模式



力反馈工作模式背景噪声水平 (2Hz~190Hz)

